

Backtesting Avanzado y Validación en Simuladores de Indicadores de Análisis Técnico en Acciones y Opciones

Entregable 4

Santiago Guillermo Mejía Torres
Hector Campbell Salas

Equipo 1: Proyecto de Investigación Aplicada en Mercados Financieros
Tecnológico de Monterrey Escuela de Ingeniería y Ciencias

Abril 2026

Resumen

Este documento presenta el avance del proyecto de backtesting de estrategias de análisis técnico aplicado a acciones de alta capitalización y opciones financieras. En el documento se reporta la metodología y análisis de las estrategias sobre acciones y opciones de AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN y NVDA. Los hallazgos centrales del análisis de opciones son tres: el sistema genera \$72 274 de PnL agregado pero esa cifra esconde compensaciones de gran magnitud entre *calls* y *puts* dentro del mismo subyacente; la rama LONG (aunque pequeña, 19.2 % de los *trades*) es la única que aporta valor estructural por contrato.

Índice

I	Backtesting de Estrategias en Acciones	2
1.	Introducción	2
2.	Universo de Análisis y Datos	3
2.1.	Acciones Seleccionadas	3
2.2.	Periodo y Fuente de Datos	3
3.	Fundamentos Teóricos: Indicadores Técnicos	3
3.1.	Medias Móviles	3
3.2.	RSI — Relative Strength Index	3
3.3.	MACD — Moving Average Convergence Divergence	4
3.4.	Bandas de Bollinger	4
4.	Arquitectura del Motor de Backtesting	4
4.1.	Diseño Modular	4
4.2.	Flujo de Ejecución	4
4.3.	Parámetros de Simulación	4
5.	Estrategias y Métricas	5

6. Resultados: Acciones	5
6.1. Sharpe Ratio por Ticker y Estrategia	5
6.2. Retorno Total: Todas las Estrategias	5
6.3. Análisis por Ticker	5
7. Validación Cruzada con TradingView	6
 II Valoración y Backtesting de Opciones	 6
8. Marco Teórico: Modelo Black–Scholes	6
8.1. Supuestos del Modelo	6
8.2. Ecuaciones de Valoración	6
8.3. Griegas	7
8.4. Volatilidad Implícita	7
9. Pronóstico de Volatilidad: GARCH(1,1)	7
9.1. Motivación	7
9.2. Especificación	7
9.3. Pronóstico y Anualización	7
10. Metodología: Sistema de Señales para Opciones	7
10.1. Signal Engine en Tiempo Real	7
10.2. Backtesting Histórico	8
11. Resultados: Backtesting de Opciones	8
11.1. Resultados Agregados	8
11.2. Resultados por Ticker	9
11.3. Resultados por Lado de Operación	9
11.4. Resultados por Tipo de Opción	10
11.5. Resultados Cruzados: Ticker $\times$ Tipo	10
11.6. Cruce Ticker $\times$ Lado	11
11.7. Edges, Volatilidad y DTE	11
11.8. Snapshot del <i>Signal Engine</i> (Cadena Vigente)	11
12. Limitaciones y Trabajo Futuro	12
13. Conclusiones	13

Parte I

Backtesting de Estrategias en Acciones

1. Introducción

El análisis técnico se fundamenta en la premisa de que los patrones históricos de precio y volumen contienen información predictiva sobre movimientos futuros. La eficacia de las estrategias basadas

en indicadores técnicos depende de las condiciones de mercado, los parámetros seleccionados y los costos transaccionales, lo que motiva la necesidad de un *backtesting* riguroso y cuantitativo.

Este proyecto implementa un sistema de *backtesting* en Python para evaluar el desempeño de ocho estrategias basadas en indicadores clásicos, aplicadas a un universo de nueve acciones de alta capitalización. La validación se realiza en tres niveles: *backtesting* código en Python, simulación visual en TradingView con Pine Script, y *paper trading* automatizado en Alpaca.

2. Universo de Análisis y Datos

2.1. Acciones Seleccionadas

El universo comprende dos grupos. Las 7 Magníficas, NVDA, AAPL, MSFT, META, GOOGL, TSLA, AMZN, representan las empresas líderes del sector tecnológico por capitalización de mercado. El grupo de industriales/servicios, GE (General Electric) y HD (Home Depot), se incluye para contrastar el comportamiento de sectores no tecnológicos frente a la dinámica concentrada del *tech mega-cap*.

2.2. Periodo y Fuente de Datos

Los datos históricos se obtienen de Yahoo Finance vía la librería `yfinance`, cubriendo del 1 de enero de 2022 hasta la fecha más reciente disponible. Este periodo abarca tres regímenes bien diferenciados: el ciclo de alzas de tasas de la Reserva Federal (2022–2023), la recuperación posterior y el aumento impulsado por inteligencia artificial liderado por NVIDIA (2023–2026). Se utilizan datos diarios OHLCV.

3. Fundamentos Teóricos: Indicadores Técnicos

3.1. Medias Móviles

Definición 3.1 (SMA — Simple Moving Average). *Promedio aritmético de los últimos n precios de cierre:*

$$\text{SMA}(n)_t = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} \quad (1)$$

Definición 3.2 (EMA — Exponential Moving Average). *Media móvil con ponderación exponencial decreciente:*

$$\text{EMA}(n)_t = \alpha C_t + (1 - \alpha) \text{EMA}(n)_{t-1}, \quad \alpha = \frac{2}{n + 1} \quad (2)$$

La SMA asigna peso uniforme; la EMA pondera con mayor influencia las observaciones recientes. Se emplean SMA con $n \in \{20, 50\}$ y EMA con $n \in \{12, 26\}$.

3.2. RSI — Relative Strength Index

Definición 3.3 (RSI).

$$\text{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + \text{RS}_t}, \quad \text{RS}_t = \frac{G_t}{L_t} \quad (3)$$

con G_t, L_t medias exponenciales de ganancias y pérdidas, parámetro $\text{com} = n - 1$.

La implementación utiliza $n = 14$ con umbrales 30 (sobreventa) y 70 (sobrecompra).

3.3. MACD — Moving Average Convergence Divergence

Definición 3.4 (MACD).

$$\text{MACD}_t = \text{EMA}(12)_t - \text{EMA}(26)_t \quad (4)$$

$$\text{Signal}_t = \text{EMA}(9)_t^{\text{MACD}} \quad (5)$$

$$\text{Hist}_t = \text{MACD}_t - \text{Signal}_t \quad (6)$$

3.4. Bandas de Bollinger

Definición 3.5 (Bandas de Bollinger).

$$\text{Up}_t = \text{SMA}(20)_t + k \sigma_t \quad (7)$$

$$\text{Lo}_t = \text{SMA}(20)_t - k \sigma_t \quad (8)$$

$$\%B_t = \frac{C_t - \text{Lo}_t}{\text{Up}_t - \text{Lo}_t} \quad (9)$$

$$\text{BW}_t = \frac{\text{Up}_t - \text{Lo}_t}{\text{SMA}(20)_t} \times 100 \quad (10)$$

con σ_t desviación estándar móvil de 20 periodos y $k = 2$.

4. Arquitectura del Motor de Backtesting

4.1. Diseño Modular

El sistema se organiza en seis módulos: `DataLoader` (descarga vía Yahoo Finance), `indicators/` (implementación pura en Pandas: `trend.py`, `momentum.py`, `volatility.py`), `strategies/` (ocho estrategias en `STRATEGY_REGISTRY`), `BacktestEngine` (simulación secuencial), `metrics.py` y `reports/`.

4.2. Flujo de Ejecución

`DataLoader` → Indicadores → Estrategias → `BacktestEngine` → Métricas → Reporte

4.3. Parámetros de Simulación

Tabla 1: Parámetros del motor de *backtesting* de acciones.

Parámetro	Valor	Descripción
Capital inicial	\$100 000 USD	Por ticker
Comisión	0.1 %	Por transacción
<i>Position size</i>	95 %	Fracción del capital disponible
Tasa libre de riesgo	4 % anual	Para Sharpe y Sortino
Periodo	2022-01-01 a presente	Datos diarios OHLCV

5. Estrategias y Métricas

Se implementan ocho estrategias agrupadas en básicas (SMA Crossover, RSI Mean Reversion, MACD Crossover), de Bollinger (Bounce, Squeeze) y combinadas (MACD+RSI, SMA+BB, Triple). Cada una mapea OHLCV a $s_t \in \{-1, 0, +1\}$. Las métricas de rendimiento (retorno total y anualizado, Sharpe, Sortino, MDD, *profit factor*) se reportan según las definiciones y siguen exactamente las dadas en la versión anterior del documento, por lo que no se reproducen aquí en aras de brevedad.

6. Resultados: Acciones

6.1. Sharpe Ratio por Ticker y Estrategia

Tabla 2: *Sharpe Ratio* — Estrategias básicas vs. Buy & Hold.

Ticker	Buy & Hold	SMA Cross	RSI Rev.	MACD Cross
AAPL	0.16	−0,19	0.00	−0,09
AMZN	0.03	−0,15	0.37	−0,52
GE	1.36	1.09	0.32	0.45
GOOGL	0.50	0.42	−0,16	−0,03
HD	−0,29	−0,27	0.05	−0,28
META	0.25	1.01	−0,27	−0,31
MSFT	0.03	−0,37	−0,13	−0,88
NVDA	0.96	0.77	−0,13	0.32
TSLA	−0,07	0.08	0.16	0.61

6.2. Retorno Total: Todas las Estrategias

Tabla 3: Retorno total (%) por estrategia y ticker.

	SMA	RSI	MACD	BB Bnc	BB Sqz	M+R	SMA+BB	Triple
NVDA	215.9	0.5	82.1	269.4	112.3	74.8	182.8	224.1
AAPL	3.9	17.8	11.3	38.6	14.3	12.3	16.8	33.8
MSFT	−7,0	6.5	−40,6	5.6	13.0	−30,0	32.4	−24,9
META	242.7	−18,4	−24,1	30.5	104.4	47.4	104.5	207.9
GOOGL	69.9	2.0	14.7	42.3	73.9	6.2	72.5	52.4
TSLA	33.0	51.7	189.3	49.9	−2,3	258.4	−10,6	−12,2
AMZN	2.0	74.6	−30,7	11.6	24.3	1.1	23.0	6.2
GE	181.9	42.9	63.6	106.3	290.0	69.5	39.9	241.0
HD	−0,7	23.1	−3,2	5.4	−22,9	7.7	−26,6	6.6

6.3. Análisis por Ticker

NVDA presenta el caso más favorable para Buy & Hold (+469,2%) gracias al *rally* de IA. Las estrategias activas capturan fracciones parciales (Bollinger Bounce +269,4%, Triple +224,1%) pero ninguna supera al *benchmark* pasivo, lo que es consistente con la teoría: en tendencias aisladas, cualquier sistema que reduzca exposición pierde *alpha* de oportunidad.

META ilustra el caso opuesto: SMA Crossover +242,7 % con Sharpe 1,01 supera ampliamente a Buy & Hold (Sharpe 0,25) al evitar la caída pronunciada de 2022 y reincorporarse en la recuperación. Es la mejor evidencia de que las estrategias de seguimiento de tendencia agregan valor en presencia de cambios de régimen.

GE exhibe el mejor Sharpe pasivo (1.36) y el mejor retorno absoluto entre todas las combinaciones (Bollinger Squeeze +290,0 %), reflejando una tendencia alcista limpia con compresiones de volatilidad seguidas de rupturas alcistas.

TSLA es el caso donde las estrategias activas agregan más valor relativo: MACD (+189,3 %) y MACD+RSI (+258,4 %) frente a Buy & Hold (−4,8 %). En activos con alta volatilidad y sin tendencia definida, las estrategias de momento son decisivas.

HD y **MSFT** muestran desempeño consistentemente pobre (Sharpe negativo en la mayoría de estrategias). En el caso de MSFT esto adquiere relevancia adicional al cruzarse con el componente de opciones, donde el ticker también arroja resultados estructuralmente débiles (§11).

7. Validación Cruzada con TradingView

La validación en TradingView se implementó mediante una estrategia RSI binaria *long-only* en Pine Script, evaluada sobre META en 2012–2026. El reporte arrojó ganancia neta de \$34 341,80 sobre capital de \$100 000, con Sharpe 0,029, Sortino 0,053, *win rate* 66,67 % y *profit factor* 1,203. Las discrepancias con el motor Python se atribuyen a: diferencia de periodo (Python desde 2022), implementación del RSI (Wilder vs. EWM), lógica de ejecución (cierre confirmado vs. *lag* de un día) y costos de transacción.

Parte II

Valoración y Backtesting de Opciones

8. Marco Teórico: Modelo Black–Scholes

8.1. Supuestos del Modelo

El modelo de Black–Scholes–Merton (1973) se deriva bajo: subyacente con movimiento Browniano geométrico de volatilidad constante, ausencia de fricciones, tasa libre de riesgo constante y mercado en tiempo continuo sin arbitraje.

8.2. Ecuaciones de Valoración

Definición 8.1 (Precio Black–Scholes). *Para una opción europea sobre un subyacente con spot S , strike K , plazo τ , tasa r y volatilidad σ :*

$$C = S \Phi(d_1) - K e^{-r\tau} \Phi(d_2) \quad (11)$$

$$P = K e^{-r\tau} \Phi(-d_2) - S \Phi(-d_1) \quad (12)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau} \quad (13)$$

La implementación calcula $\Phi(x) = \frac{1}{2}[1 + \text{erf}(x/\sqrt{2})]$ sin dependencia de `scipy`.

8.3. Griegas

$$\Delta_{\text{call}} = \Phi(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = \Phi(d_1) - 1 \quad (14)$$

$$\Gamma = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \mathcal{V} = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} \quad (15)$$

$$\Theta_{\text{call}} = \frac{1}{365} \left[-\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2) \right] \quad (16)$$

$$\Theta_{\text{put}} = \frac{1}{365} \left[-\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} + rKe^{-r\tau}\Phi(-d_2) \right] \quad (17)$$

La *vega* se reporta por punto de volatilidad (dividida por 100).

8.4. Volatilidad Implícita

σ_{impl} es el valor de σ tal que $\text{BS}(S, K, \tau, r, \sigma_{\text{impl}}) = P_{\text{mkt}}$. Se resuelve por bisección en $\sigma \in [10^{-4}, 5]$, tolerancia 10^{-5} y máximo 100 iteraciones.

9. Pronóstico de Volatilidad: GARCH(1,1)

9.1. Motivación

La volatilidad de los activos financieros exhibe *volatility clustering*. El modelo GARCH(1,1) de Bollerslev (1986) captura esta dinámica reemplazando el supuesto de σ constante de Black-Scholes por una estrategia condicional.

9.2. Especificación

Definición 9.1 (GARCH(1,1)). $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta < 1. \quad (18)$$

La implementación utiliza la librería **arch** con media constante, distribución normal y retornos escalados por 100.

9.3. Pronóstico y Anualización

$$\hat{\sigma}_{t+1|t}^2 = \hat{\omega} + \hat{\alpha} \varepsilon_t^2 + \hat{\beta} \hat{\sigma}_t^2, \quad \sigma_{\text{ann}} = \sqrt{\hat{\sigma}_{t+1|t}^2 / 100} \cdot \sqrt{252}. \quad (19)$$

Se requieren al menos 80 observaciones; con menos datos se emplea desviación estándar histórica como *fallback*.

10. Metodología: Sistema de Señales para Opciones

10.1. Signal Engine en Tiempo Real

El módulo `options_v2.py` genera señales sobre cadenas vigentes:

1. Para cada *ticker*, obtener *spot* S y estimar σ_{forecast} vía GARCH.

2. Filtrar la cadena: $DTE \in [7, 90]$, $OI \geq 50$, $volumen \geq 1$, $spread \leq 15\%$.
3. Calcular P_{mid} , σ_{impl} , $P_{model} = BS(S, K, \tau, r, \sigma_{forecast})$ y griegas.
4. Calcular *edges* relativos:

$$E_{buy} = \frac{P_{model} - ask}{ask}, \quad E_{sell} = \frac{bid - P_{model}}{bid}.$$

5. Clasificar: $E_{buy} > 5\% \Rightarrow BC$; $E_{sell} > 5\% \Rightarrow SC$; en caso contrario NT.

La tasa libre de riesgo se obtiene del IRX (T-Bill 13 semanas) con *fallback* 10 %.

10.2. Backtesting Histórico

El módulo `backtesting` construye un panel histórico combinando subyacente y contratos individuales:

1. Para contratos con ≥ 30 observaciones, en cada día t con suficiente historial: estimar $\sigma_{forecast}$, calcular P_{model} y comparar contra cierre de la opción.
2. $E_{buy} > 8\% \Rightarrow LONG$; $E_{sell} > 8\% \Rightarrow SHORT$.
3. Cierre forzado a 5 días hábiles (*holding period* fijo).
4. PnL por contrato = $(P_{exit} - P_{entry}) \times 100$ para LONG, signo opuesto para SHORT.

11. Resultados: Backtesting de Opciones

El *backtest* se ejecutó sobre opciones de AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN y NVDA en el periodo 17 de septiembre de 2025 – 1 de abril de 2026 (136 fechas de operación), generando 25 566 *trades*. Todos los contratos usados pertenecen al ciclo de expiración del 17 de abril de 2026 (12).

11.1. Resultados Agregados

Tabla 4: Estadísticas agregadas del *backtest* de opciones.

Métrica	Valor
Total de <i>trades</i>	25 566
PnL total (USD, por contrato)	\$72 274,01
PnL promedio por <i>trade</i>	\$2,83
PnL mediano por <i>trade</i>	\$6,00
<i>Win rate</i>	57.33 %
Retorno promedio sobre prima	3.13 %
Retorno mediano sobre prima	7.51 %
<i>Holding period</i>	5 días hábiles (fijo)
DTE promedio (mediana) al entrar	100.7 (94) días
$\sigma_{forecast}$ promedio	30.8 % ($\sigma = 9,5\%$)

A primera vista los agregados son favorables: PnL positivo, mediana superior a la media (lo que indica algunos *outliers* negativos arrastrando la media), *win rate* por encima de 50 % y un

retorno mediano sobre prima de 7.5 % que sugiere una distribución sesgada favorablemente. Sin embargo, los desgloses revelan que esta cifra agregada esconde dinámicas internas pueden hacerla no representativa.

11.2. Resultados por Ticker

Tabla 5: Desglose por *ticker*.

Ticker	<i>Trades</i>	PnL prom. (\$)	PnL total (\$)	<i>Win rate</i>
AAPL	4382	+22,75	+99 707	56.0 %
AMZN	4551	−1,89	−8587	52.1 %
GOOGL	4677	−25,37	−118 674	60.7 %
MSFT	6466	−5,17	−33 458	53.7 %
NVDA	5490	+24,28	+133 286	64.0 %

Interpretación. El resultado más informativo de esta tabla es el caso de GOOGL: con la tasa de acierto más alta del universo (60.7 %), el ticker es a la vez el peor en PnL agregado (−\$118 674). Este patrón, muchos aciertos pequeños compensados por pocas pérdidas catastróficas, es la firma estadística clásica de una estrategia que vende volatilidad cara en mercados que ocasionalmente realizan esa volatilidad. Es decir, el modelo identifica correctamente que las opciones de GOOGL están llenas de volatilidad implícita (pronostica $\sigma_{\text{forecast}} < \sigma_{\text{impl}}$ y vende), gana primas la mayoría de los días, pero queda expuesto a movimientos del subyacente que invalidan el supuesto GARCH y producen pérdidas que dominan la suma. NVDA, en contraste, combina alta tasa de acierto (64.0 %) con PnL promedio positivo, sugiriendo que en ese ticker el gap GARCH-implícito refleja una prima de riesgo real que el sistema captura sin pagar el costo de los outliers. AAPL aporta el segundo PnL positivo. AMZN y MSFT son básicamente neutrales y negativos respectivamente, con *win rates* cercanos al 50 %, lo que sugiere ausencia de *edge* estructural en esos subyacentes durante la ventana evaluada.

11.3. Resultados por Lado de Operación

Tabla 6: Desglose por lado de operación.

Lado	<i>Trades</i>	PnL prom. (\$)	PnL total (\$)	<i>Win rate</i>
LONG	4907	+13,45	+65 982	33.8 %
SHORT	20 659	+0,30	+6292	62.9 %

Interpretación: la asimetría central del sistema. Esta tabla contiene el hallazgo más importante del análisis y matiza materialmente las conclusiones de la versión anterior. La rama LONG dispara con una tasa de acierto baja (33.8 %) pero un PnL promedio por *trade* **45 veces mayor** que la rama SHORT (\$13.45 vs. \$0.30), y aporta el 91.3 % del PnL total con solo el 19.2 % de las operaciones. La rama SHORT, a pesar de su elevado *win rate*, es esencialmente ruido productivo neto cero: su contribución de \$6292 sobre 20 659 *trades* equivale a \$0.30 por contrato, una cantidad sistemáticamente menor a cualquier estimación realista de *slippage* y *spread bid-ask*. En presencia de costos de ejecución, la rama SHORT casi con certeza es destructora de valor.

Esta asimetría es compatible con la prima de riesgo de volatilidad (VRP, *volatility risk premium*): los compradores de opciones aceptan pagar $\sigma_{\text{impl}} > \sigma_{\text{realizada}}$ a cambio de protección contra eventos de cola. Vender esta prima parece rentable la mayoría del tiempo (62.9 % *win rate*) pero los pocos eventos en los que se materializa borran las ganancias acumuladas. Comprar opciones, simétricamente, pierde la mayoría del tiempo pero gana mucho cuando acierta. Que el sistema gane más por contrato yendo LONG sugiere que los *edges* de compra detectados por GARCH (medianamente $E_{\text{buy}} \sim 41\%$, lejos del umbral 8 %) tienen contenido informacional real, mientras que los *edges* de venta más modestos no compensan el riesgo asumido.

Por lo tanto, se buscará reescribir el motor para operar únicamente la rama LONG buscando que sea el cambio de mayor impacto y el más justificado por la evidencia. Reduciría 80 % del volumen operado, 90 % de las comisiones, y conservaría 91 % del PnL bruto.

11.4. Resultados por Tipo de Opción

Tabla 7: Desglose por tipo de opción.

Tipo	Trades	PnL prom. (\$)	PnL total (\$)	Win rate
<i>Call</i>	13 523	+7,43	+100 423	56.3 %
<i>Put</i>	12 043	-2,34	-28 149	58.5 %

Interpretación. Los *calls* aportan PnL neto positivo y los *puts* negativo, lo cual es consistente con un periodo de evaluación (sept-2025 a abr-2026) en el que los subyacentes registraron sesgo alcista. El sistema, al ser fundamentalmente un *relative-value* entre σ_{forecast} y σ_{impl} , no incorpora un *view* direccional explícito; sin embargo, hereda exposición direccional residual a través de la estructura del *skew*: los *puts* OTM tienden a tener IV inflada por demanda de cobertura, lo que el modelo lee como “opción cara” y vende, quedando expuesto justamente cuando la cobertura se vuelve útil.

11.5. Resultados Cruzados: Ticker $\times$ Tipo

Tabla 8: Cruce *ticker* $\times$ tipo de opción. PnL en USD por contrato.

Ticker	<i>Calls</i>		<i>Puts</i>	
	PnL prom.	PnL total	PnL prom.	PnL total
AAPL	+32,49	+63 346	+14,95	+36 361
AMZN	-46,77	-118 513	+54,50	+109 926
GOOGL	-77,93	-184 782	+28,67	+66 108
MSFT	+66,83	+259 852	-113,77	-293 310
NVDA	+28,96	+80 520	+19,47	+52 766

Interpretación. Este cruce es revelador y cambia la lectura de los agregados anteriores. Tres patrones merecen análisis explícito:

(1) **MSFT no es un ticker neutral, es un ticker bipolar.** El PnL agregado de $-\$33\,458$ del ticker (Tabla por ticker) parece moderado, pero esconde $\$259\,852$ ganados en *calls* y $\$293\,310$ perdidos en *puts*: dos apuestas direccionales del orden de cuarto de millón de dólares operando en sentido opuesto. Esto sugiere que el modelo **no logró calibrar el *skew* de MSFT**: pronosticó

una volatilidad demasiado baja para los *puts* (los vendió como caros y se equivocó cuando cayó el subyacente o creció la demanda de cobertura) y razonablemente alta para los *calls*.

(2) AMZN y GOOGL muestran el patrón espejo. Ambos pierden fuerte en *calls* y ganan fuerte en *puts*. La asimetría AMZN ($-\$118\,513$ *calls* / $+\$109\,926$ *puts*) está casi balanceada en magnitud, dejando el ticker prácticamente plano. Esto es la firma de un activo que se movió a la baja en porciones del periodo: las posiciones cortas en *calls* caros que después cayeron OTM funcionaron, las cortas en *puts* que después se realizaron no.

(3) AAPL y NVDA son los únicos tickers consistentes. Ambos registran PnL positivo en ambos lados. Estos son los casos donde el VRP capturado por el modelo se materializó sin compensaciones internas, y son los candidatos naturales para escalar el sistema en producción.

11.6. Cruce Ticker $\times$ Lado

Tabla 9: Cruce *ticker* $\times$ lado de operación.

Ticker	LONG			SHORT		
	<i>n</i>	PnL prom.	PnL total	<i>n</i>	PnL prom.	PnL total
AAPL	1102	+21,63	+23 834	3280	+23,13	+75 873
AMZN	1287	+41,99	+54 042	3264	-19,19	-62 629
GOOGL	380	-12,36	-4697	4297	-26,52	-113 977
MSFT	1907	-5,45	-10 391	4559	-5,06	-23 067
NVDA	231	+13,83	+3194	5259	+24,74	+130 092

Interpretación. La proporción LONG/SHORT varía dramáticamente entre tickers: AMZN tiene la proporción más equilibrada (28 %/72 %) y NVDA la más extrema (4 %/96 %). NVDA aparece casi exclusivamente en el lado corto porque GARCH pronostica para él una volatilidad sistemáticamente menor a la implícita, lo cual es consistente con su carácter de *poster child* del *rally* de IA y la consecuente elevada IV asociada.

11.7. Edges, Volatilidad y DTE

El *edge* relativo de compra promedio en *trades* LONG fue 125,9 % con mediana 41,3 %, indicando una distribución muy sesgada con *outliers* extremos (probablemente opciones *deep OTM* donde pequeñas diferencias absolutas generan *edges* relativos enormes). El *edge* de venta promedio en SHORT fue 49,9 % con mediana 43,6 %, una distribución mucho más concentrada.

La σ_{forecast} promedio de 30.8 % es razonable para el universo *tech mega-cap*. Los DTE al entrar (mediana 94 días) confirman que el sistema operó exclusivamente sobre opciones de mediano plazo de un único ciclo, lo que limita la exposición a fenómenos de *theta decay* acelerado pero también restringe la generalidad de los hallazgos.

11.8. Snapshot del *Signal Engine* (Cadena Vigente)

La ejecución del *Signal Engine* sobre la cadena vigente al cierre del experimento generó 309 contratos válidos con la siguiente distribución de señales: 205 NT (66.3 %), 59 SC (19.1 %) y 45 BC (14.6 %). El $IV\ gap = \sigma_{\text{forecast}} - \sigma_{\text{impl}}$ promedio es -20,1 %, confirmando el sesgo estructural del modelo a percibir las opciones del universo como caros. Por ticker:

Tabla 10: *IV gap* promedio y conteo de señales en cadena vigente.

Ticker	$\overline{IV\ gap}$	BC	SC	NT
AAPL	−34,7 %	3	13	40
AMZN	+9,9 %	23	1	31
GOOGL	−31,3 %	6	12	49
MSFT	−20,1 %	0	24	41
NVDA	−10,3 %	13	9	44

Interpretación. AMZN es el único ticker con *IV gap* positivo, lo que significa que GARCH pronostica más volatilidad de la que está cotizada en sus opciones, sugiriendo que el mercado podría estar subestimando algún riesgo idiosincrático. Es el único ticker donde el sistema vigente genera mayoritariamente señales de compra (23 BC vs. 1 SC). MSFT, en cambio, no produce ninguna señal de compra en la cadena vigente, consistente con el hecho de que su rama LONG histórica fue marginal y poco rentable.

12. Limitaciones y Trabajo Futuro

Limitación crítica: un solo ciclo de expiración. La totalidad de los 25 566 *trades* corresponde a contratos con expiración 17-Abr-2026. **Esto significa que el experimento no es un *backtest* genuino sino una *cohorte* de un único vencimiento.** Las conclusiones no son generalizables a otros ciclos sin replicar el experimento sobre múltiples vencimientos. La versión anterior de este documento no enfatizaba esta limitación con la severidad necesaria.

Costos de transacción ausentes. Los precios usados son cierres diarios; no se modela *bid-ask spread* ni *slippage*. Dado que la rama SHORT aporta solo \$0.30 por contrato, cualquier costo realista la convierte en perdedora. Una versión productiva debe re-evaluarse contra precios *mid* reales y, preferentemente, contra ejecuciones simuladas con *spread* típico del universo (estimable en ~\$0.05–0.20 por contrato OTM).

Holding period fijo. Los 5 días hábiles forzosos no responden a condiciones de mercado. Un *stop-loss* basado en deterioro del *edge* y un *take-profit* basado en convergencia hacia P_{model} probablemente mejorarían el ratio entre ganancias y pérdidas máximas.

Tasa libre de riesgo. El *fallback* de 10 % es muy elevado para 2025–2026 y distorsiona ligeramente las valoraciones. Debe usarse SOFR o T-Bill 13 semanas vigente.

Estimación expansiva de GARCH. La ventana crece desde el inicio del contrato; en los primeros días la estimación es inestable. Debe imponerse un mínimo de observaciones o usar una ventana *rolling* fija.

No se modela *skew*. GARCH(1,1) genera un único σ por ticker y día. El mercado cotiza superficies completas. Las pérdidas de MSFT en *puts* y de GOOGL en general son consistentes con esta limitación.

Trabajo futuro.

- Replicar el *backtest* sobre ≥ 6 ciclos de expiración para validar robustez.
- Re-ejecutar restringiendo a la rama LONG para confirmar la asimetría observada.
- Incorporar costos de ejecución realistas (*spread*, *slippage*, comisiones por contrato).
- Migrar a modelos que capturen *skew* y *term structure*: SABR, Heston o redes neuronales calibradas a superficies.
- Implementar EGARCH o GJR-GARCH para capturar el efecto apalancamiento.
- Integrar el componente de opciones con el portafolio de acciones para estrategias de cobertura sistemáticas (*covered calls*, *collars*).
- Automatizar el *pipeline* con ejecución en Alpaca y monitoreo en tiempo real.

13. Conclusiones

Este avance del proyecto muestra que el sistema es viable y genera PnL agregado positivo.

Primero, la rentabilidad del sistema de opciones no proviene de la rama mayoritaria SHORT (que es económicamente plana después de costos) sino de un subconjunto pequeño de operaciones LONG con *edges* de compra elevados. La conclusión operativa correspondiente es priorizar (y eventualmente restringir el sistema a) compras de volatilidad infravalorada según GARCH.

Segundo, los resultados son altamente heterogéneos por subyacente: NVDA y AAPL son los únicos tickers consistentemente rentables, MSFT es estructuralmente débil con compensaciones internas peligrosas, y GOOGL exhibe el patrón clásico de venta que ocasionalmente cobra factura. Cualquier análisis productivo debe ser selectivo a nivel de *ticker*, no uniforme.

Tercero, y más importante metodológicamente, el experimento está condicionado a un único ciclo de expiración, lo que limita la capacidad de generalización. Las cifras agregadas son consistentes internamente pero no constituyen evidencia suficiente para una recomendación operativa firme; el siguiente paso obligatorio antes de cualquier modificación es replicar el experimento sobre múltiples ciclos.

Buy & Hold no es siempre superior, las estrategias de seguimiento de tendencia (SMA Crossover, MACD Crossover) agregan valor en activos con cambios de régimen como META, y los activos con tendencia secular como NVDA difícilmente son superados por sistemas activos. La consistencia entre el bajo desempeño de MSFT en ambos componentes es un hallazgo cruzado relevante que merece investigación específica.